



Custom Agents & Generative AI Solutions

Ecosistema Microsoft para agentes de IA empresariales

M o d u l o 04

Objetivos del Modulo



Comprender el ecosistema Microsoft para desarrollo de agentes IA



Comparar enfoques low-code y pro-code



Evaluar plataformas segun necesidades empresariales



Disenar soluciones escalables y multicanal



Elegir la mejor ruta de desarrollo segun el escenario

Ecosistema Microsoft para Agentes de IA



Copilot Studio

Low-code, SaaS

Automatización rápida
Gobernanza integrada



Teams SDK

Pro-code, Teams

Adaptive Cards
Colaboración avanzada



M365 Agents SDK

Multicanal

15+ canales
SDK unificado



Microsoft Foundry

PaaS enterprise

RAG & Fine-tuning
Multiagente



Foundry Agent Service

Agentes gestionados

Memoria persistente
Function Calling



Semantic Kernel

Orquestación IA

Workflows IA
Open-source

Agentes Declarativos vs Personalizados

Agentes Declarativos

Extender Copilot rapidamente

- Logica empresarial simple
- Datos organizacionales
- Automatizacion de procesos
- Extensiones low-code

Agentes Personalizados

Control total y arquitectura avanzada

- Multiagente
- Integraciones complejas
- UX altamente personalizada
- Modelos IA propios
- Orquestacion avanzada

Modelos de Desarrollo

Desde SaaS hasta IaaS: distintos niveles de control

SaaS

Copilot Studio

Low-code, rapido

PaaS

Foundry + Agent Service

Enterprise, flexible

IaaS

Azure AI Infrastructure

Control total

Copilot Studio

Enfoque SaaS & Low-Code



Desarrollo low-code



Deployment rapido



Publicacion multicanal



Integracion Power Platform



Conectores integrados



Analytics y compliance

Funcionalidades Avanzadas

- Automatizacion inteligente
- Flujos de agente
- Voz
- Integracion con Foundry
- Fine-tuning
- Bring Your Own Model

Caso Empresarial: Copilot Studio



Un banco implemento un agente conversacional para automatizar consultas frecuentes de clientes, logrando resultados significativos en eficiencia operativa.

50%

Reduccion de
contactos desviados

24/7

Autoservicio
multicanal

+

Eficiencia
operativa

Microsoft Teams SDK

Framework Pro-Code para Teams

Modelos Flexibles

OpenAI, Azure OpenAI, LLMs personalizados

Experiencias Enriquecidas

Adaptive Cards, multi-turno, mensajería proactiva

Orquestación Avanzada

Action Planner, MCP, multiagente

IA Responsable

Moderación, filtrado, seguridad conversacional

Microsoft 365 Agents SDK

Framework Open-Source Multicanal

Teams

M365 Copilot

Slack

Web

Apps empresariales

15+ canales

SDK Unificado

APIs, testing, deployment y administracion centralizados

Modelos Flexibles

OpenAI, Azure OpenAI, LLMs propios y personalizados

Integracion Frameworks

Semantic Kernel, Agent Framework, LangChain

Caso Empresarial: Estudio Juridico

Tecnologias Utilizadas

- Modelos entrenados para jurisprudencia
- Integracion documental
- Bases legales externas
- Microsoft Foundry como base
- M365 Agents SDK para multicanalidad

Resultados

- Publicacion multicanal
- Integracion enterprise
- Arquitectura escalable
- Modelos personalizados
- Funciona en sistemas internos, M365 Copilot y apps empresariales

Microsoft Foundry + Foundry Agent Service

Enfoque PaaS Enterprise

RAG

Retrieval Augmented Generation
para datos contextuales

Function Calling

Invocacion de funciones y
herramientas externas

Memoria Persistente

Estado y contexto a traves de
sesiones

Multiagente

Orquestacion de multiples agentes
especializados

Fine-tuning

Ajuste de modelos para dominios
especificos

Administracion Central

Gobernanza y gestion empresarial

IaaS: Infraestructura Azure AI

Maximo control y personalizacion

Sistemas Propietarios

Arquitecturas totalmente personalizadas para requisitos unicos

Regulacion Compleja

Cumplimiento de normativas avanzadas de seguridad y privacidad

Soluciones Especializadas

Modelos y pipelines altamente especificos por industria

Seguridad Avanzada

Infraestructura gestionada manualmente con control total

Frameworks y Herramientas Complementarias

Semantic Kernel

- Orquestacion IA
- Automatizacion
- Workflows inteligentes
- Multiagente

Agent Framework

- Basado en Semantic Kernel + AutoGen
- .NET y Python
- Futura base unificada de agentes

TaskWeaver

- Datos complejos
- Planificadores con estado
- Automatizacion sofisticada

M365 Copilot APIs

- Acceso seguro a Copilot
- Datos organizacionales
- Experiencias conversacionales

Herramientas de Desarrollo



GitHub + GitHub Copilot

- Generacion de codigo
- Automatizacion DevOps
- Testing
- Mayor productividad



Visual Studio + VS Code

- Desarrollo & debugging
- Deployment
- Integracion con frameworks IA



M365 Agents Toolkit

- Scaffolding
- Deployment rapido
- Testing integrado
- Integracion Teams + Foundry

Comparativa de Plataformas

Plataforma	Tipo	Ideal Para	Nivel Control
Copilot Studio	Low-code / SaaS	Automatizacion rapida, RRHH, IT Help Desk, Customer Service	Bajo
Teams SDK	Pro-code	Colaboracion avanzada, experiencias Teams, multiusuario	Alto
M365 Agents SDK	Pro-code	Multicanal, productos comerciales, ISVs, integraciones	Alto
Foundry + Agent Service	Enterprise / PaaS	IA generativa enterprise, multiagente, orquestacion avanzada	Muy Alto

Crterios para Elegir una Ruta



Objetivos

Interno/externo, producto comercial, multicanalidad



UX

Personalizada, multiusuario, multimodal



Integraciones

APIs, datos sensibles, tiempo real



Complejidad

RAG, memoria, multiagente, autonomo



Control

Modelos propios, UI custom, orquestacion



Recursos

Low-code vs pro-code, time-to-market



Deployment

Teams, web, mobile, CI/CD



Seguridad

IA responsable, gobernanza, regulacion

Mejor Juntos

El ecosistema Microsoft esta disenado para interoperar

Microsoft Foundry

Low-code (Copilot Studio)

Pro-code (SDKs)

Frameworks open-source

Servicios enterprise

Arquitecturas hibridas modernas que combinan lo mejor de cada enfoque



Puntos Clave



Copilot Studio

Low-code, automatización
rápida, agentes guiados



Teams SDK

Integración Teams,
experiencias colaborativas



M365 Agents SDK

Multicanal, productos
comerciales, ISVs



Foundry + Agent Service

Enterprise, multiagente,
orquestración

La mejor ruta depende de objetivos, complejidad, integraciones y recursos disponibles